



Práctica 04: Consultas **elementales**

Alumno: Francisco Gabriel Ruiz Ruiz

Asignatura: Bases de datos

Curso 2025-2026

Fecha de práctica: 07/11/2025



Índice

Índice	2
1. Introducción	4
2. Cuestiones	5
1. Listar todos los registros de la tabla DEPARTAMENTO. Nombra explícitamente todos los campos detrás del SELECT.	5
2. Listar todos los registros de la tabla AREA. Utiliza * detrás del SELECT.	6
3. Listar todos los DNI de los profesores.	7
4. Listar todas las t-uplas de la tabla PROFESOR.	8
5. Listar todas las t-uplas de la tabla PROFESOR proyectando los atributos en el siguiente orden: P, DNI, CAT, CAR.	9
6. Idem que la anterior pero ahora pon un alias explicativo para cada uno de los atributos.	10
7. Listar todas las t-uplas de la tabla ASIGNATURA.	12
8. Listar todas las t-uplas de la tabla ASIGNATURA asociadas a la titulación GII.	13
9. Listar los DNI de los profesores del área con código 7.	14
10. Listar, eliminando duplicados, los nombres de los profesores del área con código 7.	15
11. Listar los nombres de las asignaturas que tengan un código mayor o igual que 7.	16
12. Listar los nombres de las asignaturas que tengan un código mayor que 7.	17
13. Listar el código de la asignatura con nombre 'ALMACENES DE DATOS'.	18
14. Listar los nombres de las asignaturas que tengan un código distinto de 8.	19
15. Listar los nombres de las asignaturas que tengan un código distinto de 8 y 11.	20
16. Listar los códigos de las asignaturas impartidas por el profesor con DNI 3333.	21
17. Listar el código del departamento de 'ASTROFÍSICA'.	22



18. Listar los DNI de los profesores que han sido asignados a asignaturas el día '01-09-09'.	23
19. Listar los DNI de los profesores que han sido asignados a asignaturas con anterioridad al '01-01-09'.	24
20. Listar los nombres de las asignaturas adscritas a las áreas 3, 5 y 8.	25
21. Listar los nombres de las asignaturas que no están adscritas a las áreas 3, 5 y 8.	26
22. Listar los nombres de los profesores cuyo DNI está comprendido entre 3000 y 7000.	27
23. Listar los nombres de los profesores cuyo DNI no está comprendido entre 3000 y 7000.	28
24. Listar los códigos de las asignaturas asignadas actualmente al profesor con DNI 1111.	29
25. Obtener para cada asignatura el número total de créditos que tiene.	30
3. Referencias	31



1. Introducción

En esta práctica se aprende a hacer consultas básicas en SQL, trabajando con una sola tabla y usando condiciones sencillas en la cláusula WHERE. El objetivo es ganar soltura con las sentencias más simples del lenguaje y entender bien cómo funcionan los resultados que devuelve.



2. Cuestiones

1. Listar todos los registros de la tabla DEPARTAMENTO. Nombra explícitamente todos los campos detrás del SELECT.

Consulta:

SQL

```
SQL> SELECT CD, D  
2 FROM DEPARTAMENTO;
```

Resultado:

SQL

CD D

```
1 ANALISIS MATEMATICO  
2 ASTROFISICA  
3 ESTADISTICA, INVESTIGACION OPERATIVA Y COMPUTACION  
4 MATEMATICA FUNDAMENTAL
```



2. Listar todos los registros de la tabla AREA. Utiliza * detrás del SELECT.

Consulta:

```
SQL
SQL> SELECT *
      2 FROM AREA;
```

Resultado:

```
SQL
CAR AR                                     CD
-----
1 ALGEBRA                                4
2 ANALISIS MATEMATICO                    1
3 ASTRONOMIA Y ASTROFISICA                2
4 CIENCIAS DE LA COMPUTACION E INTELIGENCIA ARTIFICIAL 3
5 DIDACTICA DE LA MATEMATICA              1
6 ESTADISTICA E INVESTIGACION OPERATIVA   3
7 LENGUAJES Y SISTEMAS INFORMATICOS      3
8 MATEMATICA APLICADA                     1
```



3. Listar todos los DNI de los profesores.

Consulta:

SQL

```
SQL> SELECT DNI  
2 FROM PROFESOR;
```

Resultado:

SQL

DNI

```
-----  
1010  
1111  
2020  
2222  
3030  
3333  
4444  
5555  
6666  
7777  
8888  
9999
```



4. Listar todas las t-uplas de la tabla PROFESOR.

Consulta:

SQL

```
SQL> SELECT *  
2 FROM PROFESOR;
```

Resultado:

SQL

DNI	P	CAR	CAT
1111	JUAN	6	CU
2222	CARLOS	7	TU
3333	PEDRO	4	TEU
4444	MARIA	7	TU
5555	IVAN	1	CEU
6666	CARMEN	3	CD
7777	MARIO	2	TU
8888	FRANCISCO	5	TU
9999	ANGELA	8	TEU
1010	DAVID	4	TU
2020	SOLEDAD	7	CU
3030	JOSE MANUEL	6	TEU



5. Listar todas las t-uplas de la tabla PROFESOR proyectando los atributos en el siguiente orden: P, DNI, CAT, CAR.

Consulta:

```
SQL
SQL> SELECT P, DNI, CAT, CAR
      2 FROM PROFESOR;
```

Resultado:

```
SQL
P                                DNI CAT      CAR
-----
JUAN                            1111 CU        6
CARLOS                          2222 TU        7
PEDRO                           3333 TEU       4
MARIA                           4444 TU        7
IVAN                            5555 CEU       1
CARMEN                          6666 CD        3
MARIO                           7777 TU        2
FRANCISCO                       8888 TU        5
ANGELA                          9999 TEU       8
DAVID                           1010 TU        4
SOLEDAD                         2020 CU        7
JOSE MANUEL                     3030 TEU       6
```



6. Idem que la anterior pero ahora pon un alias explicativo para cada uno de los atributos.

Consulta:

SQL

```
SQL> SELECT P "NOMBRE PROFESOR", DNI "DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD", CAT  
"CATEGORIA", CAR "AREA DE CONOCIMIENTO"  
2 FROM PROFESOR;
```

Resultado:

SQL

NOMBRE PROFESOR	DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD	CATEG	AREA DE CONOCIMIENTO
JUAN	1111	CU	6
CARLOS	2222	TU	7
PEDRO	3333	TEU	4
MARIA	4444	TU	7
IVAN	5555	CEU	1
CARMEN	6666	CD	3
MARIO	7777	TU	2
FRANCISCO	8888	TU	5
ANGELA	9999	TEU	8
DAVID	1010	TU	4
SOLEDAD	2020	CU	7
JOSE MANUEL	3030	TEU	6

Nota: la salida ha sido modificada (hemos acertado la cantidad de guiones) para poder visualizarla con mayor comodidad.



He aquí la salida original:

SQL

NOMBRE PROFESOR	DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD	CATEG	AREA DE CONOCIMIENTO
JUAN	1111	CU	6
CARLOS	2222	TU	7
PEDRO	3333	TEU	4
MARIA	4444	TU	7
IVAN	5555	CEU	1
CARMEN	6666	CD	3
MARIO	7777	TU	2
FRANCISCO	8888	TU	5
ANGELA	9999	TEU	8
DAVID	1010	TU	4
SOLEDAD	2020	CU	7
JOSE MANUEL	3030	TEU	6



7. Listar todas las t-uplas de la tabla ASIGNATURA.

Consulta:

SQL

```
SQL> SELECT *  
2 FROM ASIGNATURA;
```

Resultado:

SQL

CAS A	T	CUR	CAR	CT	CP	CL
1 BASES DE DATOS	GII	3	7	3	1.5	1.5
2 INTELIGENCIA ARTIFICIAL	GII	3	4	1.5	1.5	3
3 ALMACENES DE DATOS	MII	1	7	1.5	0	1.5
4 MINERIA DE DATOS	MII	1	7	1.5	0	1.5
5 INFORMATICA BASICA	GII	1	7	3	1.5	1.5
6 ALGEBRA	GII	1	1	3	3	0
7 CALCULO	GII	1	8	3	3	0
8 OPTIMIZACION	GII	1	6	3	1.5	1.5
9 GESTION DE RIESGOS	GII	3	4	3	0	3
10 ASTRONOMIA	GF	2	3	3	1.5	1.5
11 DIDACTICA DE LA MATEMATICA	GM	2	5	6	0	0
12 ANALISIS COMPLEJO	GM	4	2	4.5	3	0

Salida original sin modificar:

SQL

CAS A	T	CUR	CAR	CT	CP	CL
1 BASES DE DATOS	GII	3	7	3	1.5	1.5
2 INTELIGENCIA ARTIFICIAL	GII	3	4	1.5	1.5	3
3 ALMACENES DE DATOS	MII	1	7	1.5	0	1.5
4 MINERIA DE DATOS	MII	1	7	1.5	0	1.5
5 INFORMATICA BASICA	GII	1	7	3	1.5	1.5
6 ALGEBRA	GII	1	1	3	3	0
7 CALCULO	GII	1	8	3	3	0
8 OPTIMIZACION	GII	1	6	3	1.5	1.5
9 GESTION DE RIESGOS	GII	3	4	3	0	3
10 ASTRONOMIA	GF	2	3	3	1.5	1.5
11 DIDACTICA DE LA MATEMATICA	GM	2	5	6	0	0
12 ANALISIS COMPLEJO	GM	4	2	4.5	3	0



8. Listar todas las t-uplas de la tabla ASIGNATURA asociadas a la titulación GII.

Consulta:

```
SQL
SQL> SELECT *
      2 FROM ASIGNATURA
      3 WHERE T='GII';
```

Resultado:

```
SQL
CAS A          T      CUR  CAR  CT  CP  CL
-----
1 BASES DE DATOS      GII    3    7    3  1.5  1.5
2 INTELIGENCIA ARTIFICIAL GII    3    4  1.5  1.5    3
5 INFORMÁTICA BÁSICA   GII    1    7    3  1.5  1.5
6 ALGEBRA             GII    1    1    3    3    0
7 CÁLCULO             GII    1    8    3    3    0
8 OPTIMIZACIÓN        GII    1    6    3  1.5  1.5
9 GESTIÓN DE RIESGOS   GII    3    4    3    0    3
```

Salida sin modificar:

```
SQL
CAS A          T      CUR  CAR  CT  CP  CL
-----
1 BASES DE DATOS      GII    3    7    3  1.5  1.5
2 INTELIGENCIA ARTIFICIAL GII    3    4  1.5  1.5    3
5 INFORMÁTICA BÁSICA   GII    1    7    3  1.5  1.5
6 ALGEBRA             GII    1    1    3    3    0
7 CÁLCULO             GII    1    8    3    3    0
8 OPTIMIZACIÓN        GII    1    6    3  1.5  1.5
9 GESTIÓN DE RIESGOS   GII    3    4    3    0    3
```



9. Listar los DNI de los profesores del área con código 7.

Consulta:

SQL

```
SQL> SELECT DNI  
2 FROM PROFESOR  
3 WHERE CAR=7;
```

Resultado:

SQL

DNI

```
-----  
2222  
4444  
2020
```



10. Listar, eliminando duplicados, los nombres de los profesores del área con código 7.

Consulta:

SQL

```
SQL> SELECT UNIQUE DNI  
2 FROM PROFESOR  
3 WHERE CAR=7;
```

Resultado:

SQL

DNI

```
-----  
2222  
4444  
2020
```



11. Listar los nombres de las asignaturas que tengan un código mayor o igual que 7.

Consulta:

```
SQL
SQL> SELECT A
  2 FROM ASIGNATURA
  3 WHERE CAS>=7;
```

Resultado:

```
SQL
A
-----
CALCULO
OPTIMIZACION
GESTION DE RIESGOS
ASTRONOMIA
DIDACTICA DE LA MATEMATICA
ANALISIS COMPLEJO
```




12. Listar los nombres de las asignaturas que tengan un código mayor que 7.

Consulta:

```
SQL
SQL> SELECT A
  2  FROM ASIGNATURA
  3  WHERE CAS>7;
```

Resultado:

```
SQL
A
-----
OPTIMIZACION
GESTION DE RIESGOS
ASTRONOMIA
DIDACTICA DE LA MATEMATICA
ANALISIS COMPLEJO
```



13. Listar el código de la asignatura con nombre 'ALMACENES DE DATOS'.

Consulta:

```
SQL
SQL> SELECT CAS
      2 FROM ASIGNATURA
      3 WHERE A='ALMACENES DE DATOS';
```

Resultado:

```
SQL
      CAS
-----
      3
```



14. Listar los nombres de las asignaturas que tengan un código distinto de 8.

Consulta:

```
SQL
SQL> SELECT A
  2 FROM ASIGNATURA
  3 WHERE CAS<>8;
```

Resultado:

```
SQL
A
-----
BASES DE DATOS
INTELIGENCIA ARTIFICIAL
ALMACENES DE DATOS
MINERIA DE DATOS
INFORMATICA BASICA
ALGEBRA
CALCULO
GESTION DE RIESGOS
ASTRONOMIA
DIDACTICA DE LA MATEMATICA
ANALISIS COMPLEJO
```



15. Listar los nombres de las asignaturas que tengan un código distinto de 8 y 11.

Consulta:

SQL

```
SQL> SELECT A  
2 FROM ASIGNATURA  
3 WHERE CAS<>ALL(8,11);
```

Resultado:

SQL

A

BASES DE DATOS
INTELIGENCIA ARTIFICIAL
ALMACENES DE DATOS
MINERIA DE DATOS
INFORMATICA BASICA
ALGEBRA
CALCULO
GESTION DE RIESGOS
ASTRONOMIA
ANALISIS COMPLEJO



16. Listar los códigos de las asignaturas impartidas por el profesor con DNI 3333.

Consulta:

```
SQL
SQL> SELECT CAS
      2 FROM PLAN_DOCENTE
      3 WHERE DNI=3333;
```

Resultado:

```
SQL
      CAS
-----
      2
      9
```



17. Listar el código del departamento de 'ASTROFÍSICA'.

Consulta:

SQL

```
SQL> SELECT CD
      2 FROM DEPARTAMENTO
      3 WHERE D='ASTROFISICA';
```

Resultado:

SQL

CD

2

Nota: en el diseño de las tablas, hemos omitido todo tipo de tildes.



18. Listar los DNI de los profesores que han sido asignados a asignaturas el día '01-09-09'.

Consulta:

```
SQL
SQL> SELECT DNI
      2 FROM PLAN_DOCENTE
      3 WHERE FI='01-SEP-09';
```

Resultado:

```
SQL
      DNI
-----
      1010
      1111
      2222
      3030
      3333
      8888
```



19. Listar los DNI de los profesores que han sido asignados a asignaturas con anterioridad al '01-01-09'.

Consulta:

```
SQL
SQL> SELECT DNI
  2  FROM PLAN_DOCENTE
  3  WHERE FI<'01-JAN-09';
```

Resultado:

```
SQL
      DNI
-----
      1010
      1010
      1111
      2020
      2222
      3333
      4444
      6666
```




20. Listar los nombres de las asignaturas adscritas a las áreas 3, 5 y 8.

Consulta:

```
SQL
SQL> SELECT A
      2 FROM ASIGNATURA
      3 WHERE CAR IN (3,5,8);
```

Resultado:

```
SQL
A
-----
CALCULO
ASTRONOMIA
DIDACTICA DE LA MATEMATICA
```



21. Listar los nombres de las asignaturas que no están adscritas a las áreas 3, 5 y 8.

Consulta:

```
SQL
SQL> SELECT A
      2 FROM ASIGNATURA
      3 WHERE CAR NOT IN (3,5,8);
```

Resultado:

```
SQL
A
-----
BASES DE DATOS
INTELIGENCIA ARTIFICIAL
ALMACENES DE DATOS
MINERIA DE DATOS
INFORMATICA BASICA
ALGEBRA
OPTIMIZACION
GESTION DE RIESGOS
ANALISIS COMPLEJO
```



22. Listar los nombres de los profesores cuyo DNI está comprendido entre 3000 y 7000.

Consulta:

SQL

```
SQL> SELECT P  
2 FROM PROFESOR  
3 WHERE DNI BETWEEN 3000 AND 7000;
```

Resultado:

SQL

P

JOSE MANUEL
PEDRO
MARIA
IVAN
CARMEN



23. Listar los nombres de los profesores cuyo DNI no está comprendido entre 3000 y 7000.

Consulta:

```
SQL
SQL> SELECT P
      2 FROM PROFESOR
      3 WHERE DNI NOT BETWEEN 3000 AND 7000;
```

Resultado:

```
SQL
P
-----
JUAN
CARLOS
MARIO
FRANCISCO
ANGELA
DAVID
SOLEDAD
```



24. Listar los códigos de las asignaturas asignadas actualmente al profesor con DNI 1111.

Consulta:

```
SQL
SQL> SELECT CAS
      2 FROM PLAN_DOCENTE
      3 WHERE FF IS NULL AND DNI=1111;
```

Resultado:

```
SQL
      CAS
-----
      8
```

Nota: atributo FF (Fecha de Finalización) con valor nulo significa que la asignatura está siendo actualmente impartida por ese profesor.



25. Obtener para cada asignatura el número total de créditos que tiene.

Consulta:

SQL

```
SQL> SELECT A "ASIGNATURA", (CT + CP + CL) "CREDITOS TOTALES"  
2 FROM ASIGNATURA;
```

Resultado:

SQL

ASIGNATURA	CREDITOS TOTALES
BASES DE DATOS	6
INTELIGENCIA ARTIFICIAL	6
ALMACENES DE DATOS	3
MINERIA DE DATOS	3
INFORMATICA BASICA	6
ALGEBRA	6
CALCULO	6
OPTIMIZACION	6
GESTION DE RIESGOS	6
ASTRONOMIA	6
DIDACTICA DE LA MATEMATICA	6
ANALISIS COMPLEJO	7.5



3. Referencias

[1] **Guion de la práctica 4 de la asignatura BBDD** (curso 2025/2026). Disponible en:
<https://campusvirtual.ull.es/2526/ingenieriautecnologia/mod/resource/view.php?id=18913> [Accedido: 8 noviembre 2025].

[2] Ruiz Ruiz, Francisco Gabriel (2025). **Spools e informes de la asignatura Bases de Datos** (ULL, curso 2025/2026) [Repositorio *GitHub*]. Disponible en:
<https://github.com/Francisco-Gabriel-Ruiz-Ruiz/Spools-AsignaturaBBD-UULL-2526.git> [Accedido: 7 diciembre 2025].